
Tecnológico de Costa Rica
Escuela de Física
Física General II
Examen de reposición
I Semestre 2025

Instrucciones generales

Total de puntos: 54

- Dispone de 2,5 horas para realizar el presente examen.
- El examen consta de 4 preguntas de desarrollo.
- Debe resolver el examen en un cuaderno de examen u hojas debidamente engrapadas.
- Sólo se evaluará lo escrito en el cuaderno de examen. El instructivo del examen debe conservarlo cada estudiante.
- Utilice lapicero con tinta de color azul o negra. No use lápiz, lapicero borrable ni corrector. Si los utiliza no se aceptarán reclamos.
- Se puede utilizar calculadora científica no programable (puede hacer uso únicamente del formulario).
- Tiene derecho a que se le entregue el examen en los primeros 30 minutos después de iniciada la prueba, sin embargo, no tiene derecho a que se le reponga el tiempo perdido.
- Puede retirarse del aula hasta después de 30 minutos de haberse iniciado el examen, antes no será permitido.
- Debe apagar y **guardar** su teléfono celular o cualquier otro dispositivo electrónico durante el examen.
- **No se permite portar ningún dispositivo inteligente en la ropa, incluyendo bolsillos, fundas o cualquier otro lugar donde quede oculto o sujeto a la vestimenta.**

Ecuaciones importantes

$\vec{F} = k \frac{q_1 q_2}{r^2} \hat{r}$	$V = k \frac{q}{r}$	$\Phi_E = \oint \vec{E} \cdot d\vec{A} = \frac{Q_{\text{encerrada}}}{\epsilon_0}$
$\vec{E} = k \frac{q}{r^2} \hat{r}$	$dV = k \frac{dQ}{r}$	$\vec{E} = - \left(\hat{i} \frac{\partial V}{\partial x} + \hat{j} \frac{\partial V}{\partial y} + \hat{k} \frac{\partial V}{\partial z} \right)$
$d\vec{E} = k \frac{dQ}{r^3} \vec{r}$	$-\Delta V = V_{ab} = \int_a^b \vec{E} \cdot d\vec{\ell}$	$u_E = \frac{1}{2} \epsilon_0 E^2$
$d\vec{E} = k \frac{dQ}{r^2} \hat{r}$	$Q = C V$	$C = \kappa C_0$
$dQ = \begin{cases} \lambda d\ell \\ \sigma dA \\ \rho dV \end{cases}$	$C_{\text{eq}} = \left\{ \begin{aligned} &\sum_{i=1}^n C_i \\ &\left[\sum_{i=1}^n \frac{1}{C_i} \right]^{-1} \end{aligned} \right.$	$C = \frac{\epsilon_0 A}{d}$
$\vec{F} = q \vec{E}$		$U = \frac{Q^2}{2C} = \frac{CV^2}{2}$

Constantes físicas

$$\epsilon_0 = 8,85 \times 10^{-12} \text{ C}^2 \text{ N}^{-1} \text{ m}^{-2}$$

$$e = 1,60 \times 10^{-19} \text{ C}$$

$$k = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} = 8,99 \times 10^9 \text{ m}^2 \text{ N/C}^2$$

Relaciones matemáticas

$$\int \frac{dx}{(x^2 + a^2)^{3/2}} = \frac{x}{a^2 \sqrt{a^2 + x^2}} + C$$

$$\int \frac{dx}{\sqrt{x^2 + a^2}} = \tanh^{-1} \left(\frac{x}{\sqrt{x^2 + a^2}} \right) + C$$

$$\int \cos^2(x) dx = \frac{1}{2} (\sin(x) \cos(x) + x) + C$$

$$\int \sin^2(x) dx = \frac{1}{2} (x - \sin(x) \cos(x)) + C$$

Ecuaciones importantes

$\vec{F} = q\vec{v} \times \vec{B}$	$R = \frac{\rho L}{A}$	$\sum_{j=1}^N V_j = 0$
$\omega_c = \frac{ q B}{m}$	$V = IR$	$\sum_{j=1}^N I_j = 0$
$d\vec{F} = Id\vec{l} \times \vec{B}$	$P = I^2 R = \frac{V^2}{R}$	$\vec{J} = nq\vec{v}_D$
$\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{q\vec{v} \times \hat{r}}{r^2}$	$-\Delta V = V_{ab} = \int_a^b \vec{E} \cdot d\vec{l}$	$I = \int \vec{J} \cdot d\vec{A}$
$\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \int \frac{Id\vec{l} \times \hat{r}}{r^2}$	$\oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 I_{enc}$	$r_L = \frac{mv_{\perp}}{ q B} = \frac{v_{\perp}}{\omega_c}$
$\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \int \frac{Id\vec{l} \times \vec{r}}{r^3}$	$R_{eq} = \begin{cases} \sum_{i=1}^n R_i \\ \left(\sum_{i=1}^n \frac{1}{R_i} \right)^{-1} \end{cases}$	$\Phi_B = \int \vec{B} \cdot d\vec{A}$
$\vec{\tau} = \vec{\mu} \times \vec{B}$	$\vec{\mu} = I\vec{A}$	$U = -\vec{\mu} \cdot \vec{B}$

Constantes físicas

$$\epsilon_0 = 8,85 \times 10^{-12} \text{ C}^2 \text{ N}^{-1} \text{ m}^{-2}$$

$$k = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} = 9 \times 10^9 \text{ N m}^2/\text{C}^2$$

$$\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ T m A}^{-1}$$

$$e = 1,602 \times 10^{-19} \text{ C}$$

Relaciones matemáticas

$$\int \frac{dx}{(x^2 + a^2)^{3/2}} = \frac{x}{a^2 \sqrt{a^2 + x^2}} + C$$

$$\int \frac{dx}{\sqrt{x^2 + a^2}} = \tanh^{-1} \left(\frac{x}{\sqrt{x^2 + a^2}} \right) + C$$

$$\int \cos^2(x) dx = \frac{1}{2} (\sin(x) \cos(x) + x) + C$$

$$\int x \cos x dx = x \sin x + \cos x + C$$

$$\int x \sin x dx = \sin x - x \cos x + C$$

Ecuaciones importantes

$\Phi_B = \int \vec{B} \cdot d\vec{A}$	$\vec{E}(\xi, t) = E_{max} \cos(k\xi \pm \omega t) \hat{n}_1$	$\vec{B}(\xi, t) = B_{max} \cos(k\xi \pm \omega t) \hat{n}_2$
$n_1 \sin(\theta_1) = n_2 \sin(\theta_2)$	$\varepsilon = -N \frac{d\Phi_B}{dt} = -L \frac{di}{dt}$	$n = \frac{c}{v}$
$M = \frac{N_1 \Phi_{B1}}{i_2} = \frac{N_2 \Phi_{B2}}{i_1}$	$E_{m\acute{a}x} = c B_{m\acute{a}x}$	$k = \frac{2\pi}{\lambda}, \omega = 2\pi f$
$\varepsilon_1 = -M \frac{di_2}{dt}$	$\vec{S} = \frac{1}{\mu_0} \vec{E} \times \vec{B}$	$c = \lambda f$
$L = \frac{N\Phi_B}{i}$	$I = \bar{S} = \frac{E_{max} B_{max}}{2\mu_0}$	$I = \frac{\bar{P}}{A}$
$V_{ab} = L \frac{di}{dt}$	$p_{rad} = \begin{cases} \frac{I}{c} \\ \frac{2I}{c} \end{cases}$	$V = IR$
$U = \frac{1}{2} LI^2$	$u = \frac{B^2}{2\mu_0}$	$\oint \vec{E} \cdot d\vec{A} = \frac{Q_{enc}}{\epsilon}$
$\oint \vec{B} \cdot d\vec{A} = 0$	$\oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu \left(i_c + \epsilon \frac{d\Phi_E}{dt} \right)_{enc}$	$\oint \vec{E} \cdot d\vec{l} = -\frac{d\Phi_B}{dt}$

Constantes físicas	Identidades trigonométricas
$\epsilon_0 \approx 8,85 \times 10^{-12} \text{ C}^2 \text{ N}^{-1} \text{ m}^{-2}$ $k = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \approx 9 \times 10^9 \text{ N m}^2/\text{C}^2$ $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ T m A}^{-1}$ $e = 1,602 \times 10^{-19} \text{ C}$ $c \approx 3,00 \times 10^8 \text{ m/s}$	$\text{sen}^2(\alpha) + \text{cos}^2(\alpha) = 1$ $\text{sen}(\alpha \pm \beta) = \text{sen}(\alpha) \text{cos}(\beta) \pm \text{cos}(\alpha) \text{sen}(\beta)$

Resuelva de forma completa los siguientes problemas. Use esquemas y dibujos si lo considera necesario. Como parte del procedimiento, debe demostrar cualquier ecuación que utilice en la solución de los problemas, si no se encuentran en el formulario que incluye este examen. Los problemas resueltos sin procedimiento no otorgan puntos. Debe indicar con claridad el resultado final, de lo contrario, se asumirá que no llegó al mismo.

Problema 1 (15 puntos)

Un cascarón esférico conductor delimitado por dos superficies esféricas concéntricas, de radios a y b , con $0 < a < b$, posee una carga neta $Q > 0$. En el centro de este cascarón se mantiene una partícula cargada cuya carga es Q . El sistema completo está aislado.

A) (9 puntos) Calcule expresiones para el campo eléctrico en función de la distancia radial r medida desde el centro, para las regiones:

I. $r < a$

II. $a < r < b$

III. $r > b$

B) (4 puntos) Determine la densidad superficial de carga de la superficie interna y de la superficie externa del cascarón.

C) (2 puntos) Calcule la fuerza eléctrica que experimentaría una partícula cargada cuya carga es $-Q$ y se coloca a una distancia radial de $1,5 b$ del centro del sistema.

Solución.**A)**

I. $r < a$

Por la simetría esférica sabemos que:

$$\vec{E} = E(r)\hat{r}$$

Si escogemos una superficie cerrada que sea una esfera de radio $r < a$, tenemos que:

$$\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{A} = E(r)4\pi r^2$$

La única carga encerrada será la carga puntual en el centro

$$Q_{enc} = Q$$

Aplicando la ley de Gauss, tendremos que

$$E(r) = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r^2}$$

Por lo tanto;

$$\vec{E} = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r^2}\hat{r}$$

II. $a < r < b$

El campo eléctrico dentro de un conductor en condición electrostática es cero debido a que la carga encerrada por cualquier superficie gaussiana es cero.

$$\vec{E} = 0 \hat{r}$$

III. $r > b$

Por la simetría esférica sabemos que:

$$\vec{E} = E(r)\hat{r}$$

Si escogemos una superficie cerrada que sea una esfera de radio $r > b$, tenemos que:

$$\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{A} = E(r)4\pi r^2$$

La carga encerrada será la carga puntual en el centro y la carga neta del conductor

$$Q_{enc} = Q + Q = 2Q$$

Aplicando la ley de Gauss, tendremos que

$$E(r) = \frac{2Q}{4\pi\epsilon_0 r^2}$$

Por lo tanto;

$$\vec{E} = \frac{2Q}{4\pi\epsilon_0 r^2} \hat{r}$$

B) si escogemos como superficie gaussiana una esfera de radio r , tal que $a < r < b$ y dado que el campo eléctrico es cero, la ley de Gauss nos dice que la carga encerrada será cero, pero la carga encerrada es igual a la carga puntual en el centro más la carga en la superficie interna del cascarón que llamaremos Q_i

$$Q + Q_i = 0 \Rightarrow Q_i = -Q$$

La densidad superficial de carga es:

$$\sigma_i = \frac{-Q}{4\pi a^2}$$

En un conductor la carga eléctrica solamente puede distribuirse en sus superficies extremas, y la carga eléctrica se debe conservar, por lo tanto:

$$Q_i + Q_e = Q \Rightarrow Q_e = Q - Q_i = Q - (-Q) = 2Q$$

$$\sigma_e = \frac{-2Q}{4\pi b^2}$$

C) La fuerza sobre una partícula cargada es:

$$\vec{F} = q\vec{E} = -Q\vec{E}(r = 1,5b)$$

$r = 1,5 b > b$, por lo tanto, el campo que debemos usar es:

$$\vec{E}(r = 1,5b) = \frac{2Q}{4\pi\epsilon_0(1,5b)^2} \hat{r} = \frac{2Q}{9\pi\epsilon_0 b^2} \hat{r}$$

$$\vec{F} = \frac{-2Q^2}{9\pi\epsilon_0 b^2} \hat{r}$$

Problema 2

La figura 1 muestra un arreglo de capacitores entre los puntos a y b de un circuito.

Sean $C_1 = 6,8 \text{ nF}$, $C_2 = 10 \text{ nF}$, $C_3 = 33 \text{ nF}$, $C_4 = 22 \text{ nF}$, $C_5 = 15 \text{ nF}$, $C_6 = 10 \text{ nF}$ y $V_{ab} = 9 \text{ V}$.

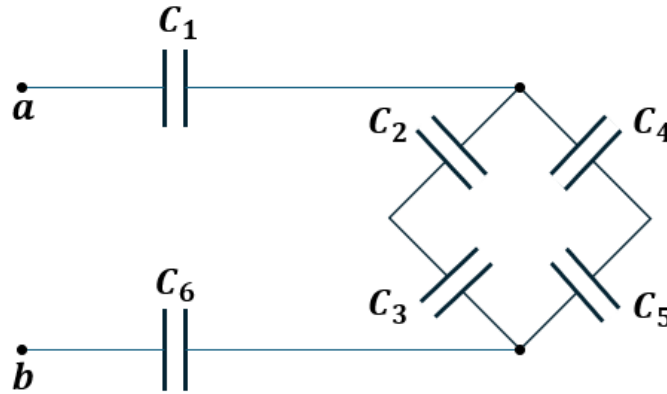


Figura 1: Arreglo de capacitores entre los puntos a y b .

- Encuentre la capacitancia equivalente entre los puntos a y b .
- Encuentre la carga acumulada en el capacitor C_2 .
- Encuentre la diferencia de potencial entre los terminales del capacitor C_5 .

Solución:

- Capacitancia equivalente:

$$C_{23} = \left(\frac{1}{C_2} + \frac{1}{C_3} \right)^{-1} = 7,67 \text{ nF}$$

$$C_{45} = \left(\frac{1}{C_4} + \frac{1}{C_5} \right)^{-1} = 8,92 \text{ nF}$$

$$C_{2345} = C_{23} + C_{45} = 16,6 \text{ nF}$$

$$C_{eq} = \left(\frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_{2345}} + \frac{1}{C_6} \right)^{-1} = 3,25 \text{ nF}$$

- La carga en C_2 . Empezamos con la carga del capacitor equivalente:

$$Q = C_{eq} V_{ab} = (3,25 \text{ nF})(9 \text{ V}) = 29,25 \text{ nC}$$

Esa carga es la misma para C_1 , C_{2345} y C_6 . Los capacitores C_{23} y C_{45} están en paralelo por lo que esa carga se reparte y ambos están a la misma diferencia de potencial.

$$V_{23} = V_{45}$$

$$\frac{Q_{23}}{C_{23}} = \frac{Q_{45}}{C_{45}}$$

$$Q_{23} + Q_{45} = 29,25 \text{ nC}$$

Sustituyendo:

$$\frac{Q_{23}}{C_{23}} = \frac{29,25 \text{ nC} - Q_{23}}{C_{45}}$$

$$C_{45}Q_{23} = (29,25 \text{ nC} - Q_{23})C_{23}$$

$$Q_{23} = \frac{(29,25 \text{ nC})C_{23}}{C_{23} + C_{45}}$$

$$Q_{23} = \frac{(29,25 \text{ nC})(7,67 \text{ nF})}{7,67 \text{ nF} + 8,92 \text{ nF}}$$

$$Q_{23} = 13,5 \text{ nC}$$

Esta carga es tanto para C_2 como para C_3 .

c) Ya que conocemos la carga Q_{23} encontrar la carga Q_{45} es muy sencillo.

$$Q_{45} = 29,25 \text{ nC} - 13,5 \text{ nC} = 15,75 \text{ nC}$$

Esta carga es tanto para C_4 como para C_5 .

Ahora se despeja para encontrar V_5 :

$$V_5 = \frac{Q_5}{C_5} = \frac{15,75 \text{ nC}}{15 \text{ nF}} = 1,05 \text{ V}$$

Problema 3

El sistema que se muestra en la figura está formado por dos cables largos y rectos. El cable más pequeño tiene una densidad de corriente eléctrica variable de:

$$J = i \frac{r^2}{R^4}$$

Dirigida hacia afuera de la página, mientras que el otro cable conduce una corriente uniforme i y es hacia dentro del plano de la página.

Determine:

- La magnitud y dirección del campo magnético en el punto P debido al cable pequeño (10 puntos).
- La magnitud y dirección del campo magnético en el punto P debido al cable grande (10 puntos).
- La magnitud y dirección del campo magnético total en el punto P (2 puntos).

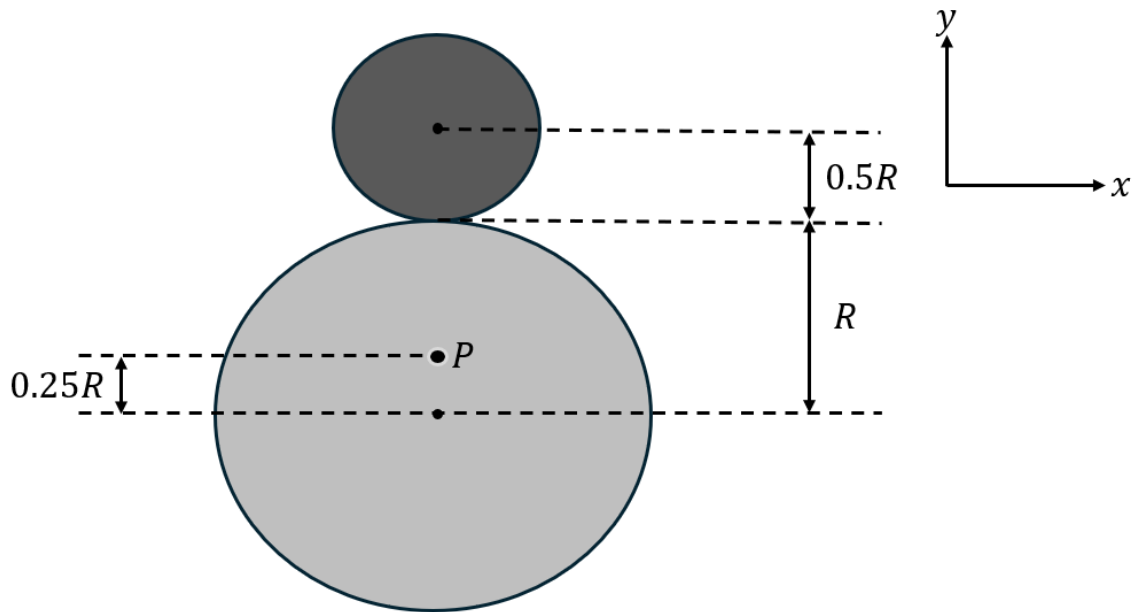


Figura 1. Sistema de cables.

Solución:

(a)

En la figura se observa que el punto P está afuera del cable más pequeño y contenido dentro del cable más grande; por lo que la corriente eléctrica que genera el campo magnético para el cable más pequeño será toda mientras que para el más grande será solo una parte.

Utilizando como contorno amperiano un círculo cuyo radio corresponde a la distancia entre el cable pequeño y el punto P , es decir

$$0.5R + 0.25R = 0.75R = \frac{3}{4}R$$

Se tendrá:

$$\oint_C \vec{B} \cdot d\vec{A} = \mu_0 I_{enc}$$

Calculamos la I_{enc} sabiendo que

$$I_{enc} = \int \vec{J}_p \cdot d\vec{A}$$

El cable pequeño tiene densidad de corriente entre 0 y $0.5R$, por lo que tenemos:

$$\begin{aligned} I_{enc} &= \int_0^{0.5R} J_p dA = \int_0^{0.5R} \left(i \frac{r^2}{R^4} \right) 2\pi r dr \\ I_{enc} &= \int_0^{0.5R} \frac{2\pi i}{R^4} r^3 dr \\ I_{enc} &= \frac{2\pi i}{R^4} \frac{r^4}{4} \Big|_0^{0.5R} = \frac{2\pi i}{R^4} \left[\frac{(0.5R)^4}{4} - \frac{(0)^4}{4} \right] = \frac{2\pi i}{R^4} \frac{R^4}{64} = \frac{\pi i}{32} \end{aligned}$$

Sustituyendo en la ley de Ampere

$$\oint_C \vec{B} \cdot d\vec{A} = \mu_o I_{enc}$$

$$B \oint_C dA = \mu_o \frac{\pi i}{32}$$

$$B 2\pi(1.25R) = B 2\pi \left(\frac{5}{4}R\right) = \mu_o \frac{\pi i}{32}$$

$$B = \frac{1}{80} \frac{\mu_o i}{R} = 0.0125 \frac{\mu_o i}{R}$$

Y usando la regla de la mano derecha, tomando en cuenta que la corriente sale del plano de la página, la dirección en P será hacia x^+

$$\vec{B}_1 = \frac{1}{80} \frac{\mu_o i}{R} \hat{i} = 0.0125 \frac{\mu_o i}{R} \hat{i}$$

(b)

Utilizando como contorno amperiano un círculo cuyo radio corresponde a la distancia entre el cable grande y el punto P , es decir

$$0.25R = \frac{R}{4}$$

Se tendrá

$$\oint_C \vec{B} \cdot d\vec{A} = \mu_o I_{enc}$$

$$B \oint_C dA = \mu_o I_{enc}$$

$$B 2\pi(0.25R) = B 2\pi \left(\frac{R}{4}\right) = \mu_o I_{enc}$$

Como el cable grande conduce una corriente uniforme i , se entiende que la densidad de corriente es constante por lo que:

$$J_{cable\ grande} = \frac{i_T}{A_T} = \frac{i_{enc}}{A_{enc}}$$

$$\frac{i}{\pi R^2} = \frac{i_{enc}}{\pi \left(\frac{R}{4}\right)^2}$$

De donde obtenemos

$$i_{enc} = \frac{i}{16} = 0.0625i$$

Sustituyendo este valor en la ley de Ampere, se tendrá

$$B 2\pi \left(\frac{R}{4}\right) = \mu_o I_{enc}$$

$$B 2\pi \left(\frac{R}{4}\right) = \mu_o \frac{i}{16}$$

$$B = \frac{1}{8} \frac{\mu_o i}{\pi R} = 0.125 \frac{\mu_o i}{\pi R}$$

Y usando la regla de la mano derecha, tomando en cuenta que la corriente entra al plano de la página, la dirección en P será hacia x^-

$$\vec{B}_2 = \frac{1}{8} \frac{\mu_o i}{\pi R} (-\hat{i}) = 0.0398 \frac{\mu_o i}{R} (-\hat{i})$$

(c)

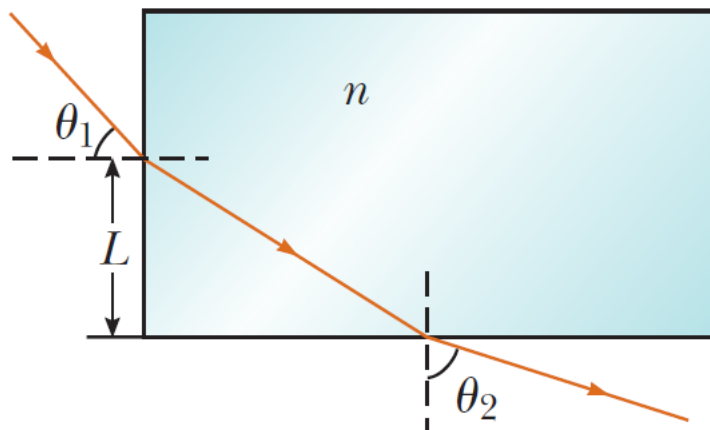
Al sumar ambos campos, se encuentra el campo total

$$\begin{aligned}\vec{B}_P &= \vec{B}_1 + \vec{B}_2 \\ \vec{B}_P &= \frac{1}{80} \frac{\mu_o i}{R} \hat{i} + \frac{1}{8} \frac{\mu_o i}{\pi R} (-\hat{i}) \\ \vec{B}_P &= 0.0125 \frac{\mu_o i}{R} \hat{i} + 0.0398 \frac{\mu_o i}{R} (-\hat{i}) \\ \vec{B}_P &= 0.0273 \frac{\mu_o i}{R} (-\hat{i}) \\ \vec{B}_P &= \left[\frac{1}{10} - \frac{1}{\pi} \right] \frac{\mu_o i}{8R} \hat{i}\end{aligned}$$

Problema 4

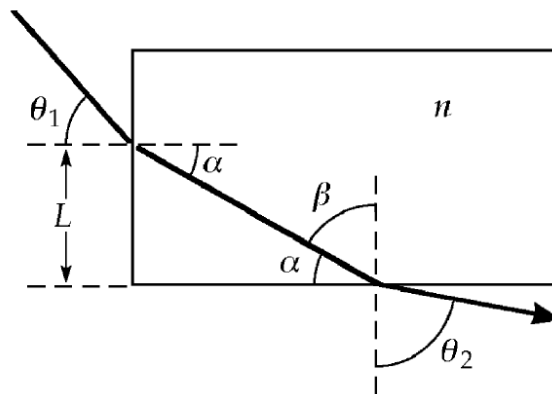
Un rayo de luz entra en un bloque rectangular de plástico con un ángulo de $\theta_1 = 45,0^\circ$ respecto a la normal y emerge de éste con un ángulo $\theta_2 = 76,0^\circ$ respecto a la normal como se muestra en la Figura.

- Determine el índice de refracción del plástico (8 puntos).
- Encuentre la velocidad de la luz en el plástico (3 puntos).
- Si el rayo de luz entra en el plástico en un punto tal que $L = 50,0$ cm desde el extremo del fondo, ¿de cuánto es el tiempo que le toma a la luz viajar a través del plástico? (3 puntos)



Solución

Utilizaremos el siguiente diagrama del problema:



a) Aplicando Snell con el rayo incidente

$$n \sin \alpha = 1,0 \sin 45,0^\circ$$

Luego en la segunda interfaz se puede obtener la relación

$$\beta = 90^\circ - \alpha$$

Si aplicamos Snell en la segunda interfaz sustituyendo el valor de β :

$$n \sin \beta = 1,0 \sin 76,0^\circ$$

$$n \sin(90 - \alpha) = 1,0 \sin 76,0^\circ$$

$$n \cos \alpha = \sin 76,0^\circ$$

Dividiendo la primera ecuación entre esta última

$$\frac{n \sin \alpha}{n \cos \alpha} = \tan \alpha = \frac{\sin 45,0^\circ}{\sin 76,0^\circ}$$

$$\alpha = 36,1^\circ$$

Sustituyendo este valor en la primera ecuación se encuentra el índice de refracción

$$n = \frac{\sin 45,0^\circ}{\sin 36,1^\circ} = 1,20$$

b) Para encontrar la velocidad de la luz en el plástico simplemente usamos

$$n = \frac{c}{v}$$

$$v = \frac{c}{n} = \frac{3,0 \times 10^8}{1,20}$$

$$v = 2,5 \times 10^8 \text{ m/s}$$

c) El tiempo que tarda es la distancia recorrida entre la velocidad de la luz en el plástico es decir

$$t = \frac{d}{v}$$

$$t = \frac{L}{v \sin \alpha}$$

$$t = 3,4 \times 10^{-9} \text{ s}$$